Creación del repositorio de la versión 1.0 del proyecto, incluyendo la estructura inicial, documentación básica y primeros diagramas del sistema.

Proyecto Intermodular

Hito 1

Aidan Díaz Pérez

Índice

Contenido

Índice 1
Índice de figuras 1
Introducción y Objetivos 2
Introducción 2
Objetivos 2
Objetivos específicos 3
Tabla de requisitos 4
Requisitos funcionales 4
Requisitos no funcionales 5
Diagrama de casos de uso 5
Descripción de los actores 5
Tablas de casos de uso 6
Diagrama de clases 11
Bocetos de las GUIs y mapa de navegabilidad 12
Páginas comunes a todos los usuarios 12
Mapa de navegabilidad 12

Índice de figuras

Ilustración 1 - Caso de uso (alumno, tutorE, tutorC) 5
Ilustración 2 - Caso de uso (administrador) 5
Ilustración 3 - Diagrama de clases 11
Ilustración 4 - Mockup de registrarse y login 12
Ilustración 5 - Mockup del inicio 12
Ilustración 6 - Mockup del perfil 12

Introducción y Objetivos

Introducción

El presente documento corresponde a la documentación del Proyecto Intermodular del CFGS en Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la gestión de las prácticas formativas de los estudiantes (FCT), permitiendo administrar usuarios (alumno, tutor de empresa, tutor del centro y administrador), empresas, convenios, asignación de prácticas, registro de horas, evaluaciones y documentación. La aplicación busca digitalizar los procesos, facilitar la comunicación entre los distintos usuarios y optimizar el seguimiento y control de las prácticas.

Objetivos

El objetivo principal del proyecto es digitalizar los procesos asociados a la gestión de las prácticas formativas de los estudiantes, facilitando la comunicación entre los distintos usuarios involucrados y mejorando la eficiencia en la generación de informes para el seguimiento, control y evaluación de las prácticas. De manera específica, la aplicación permitirá gestionar usuarios, empresas, convenios, asignación de prácticas, registro de horas, evaluaciones y documentación, contribuyendo a un sistema más organizado, accesible y funcional.

Objetivos específicos

- **Desarrollar una plataforma web** que permita gestionar de manera eficiente los diferentes perfiles de usuario: alumnos, tutores de empresa, tutores del centro educativo y administradores.

- **Gestionar las empresas y convenios** asociados a las prácticas de los estudiantes, optimizando su administración y facilitando el acceso a la información relevante.

- **Facilitar la asignación de prácticas** a los estudiantes, garantizando que se ajuste a los términos establecidos en los convenios previos.

- **Implementar un sistema de registro de horas** trabajadas por los estudiantes durante sus prácticas, permitiendo un seguimiento detallado de su desempeño.

- **Incorporar un módulo de evaluaciones** para que los tutores puedan valorar el rendimiento de los estudiantes, proporcionando retroalimentación continua y objetiva.

- **Desarrollar una herramienta de gestión documental** que permita almacenar, consultar y gestionar los documentos relacionados con las prácticas formativas, asegurando una correcta organización y fácil acceso.

- **Fomentar la comunicación fluida entre los diferentes actores** involucrados en el proceso de prácticas (alumnos, tutores, administradores, etc.), mejorando la coordinación y el intercambio de información.

- **Generar informes detallados y personalizables** que faciliten el seguimiento y la evaluación de las prácticas, proporcionando datos clave para la toma de decisiones y la mejora de los procesos.

Tabla de requisitos

A continuación, se presentan los requisitos del sistema, divididos en funcionales y no funcionales. Los **requisitos funcionales** describen las funciones específicas que debe cumplir la aplicación para satisfacer las necesidades de los usuarios, mientras que los **requisitos no funcionales** definen las características de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad y usabilidad.

Requisitos funcionales

- **RF1: Autenticación y autorización basada en roles:** El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales y gestionar el acceso a diferentes funcionalidades según los roles asignados a cada usuario.

- **RF2: Gestión de datos (CRUD):** El sistema debe ser capaz de realizar las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación de usuarios, empresas, prácticas y documentos asociados.

- **RF3: Registro y validación de horas:** Los tutores de empresa deberán poder registrar y validar las horas trabajadas por los alumnos en sus prácticas, garantizando el control de la información.

- **RF4: Subida y gestión de documentos:** Los usuarios deberán poder subir, gestionar y consultar documentos relevantes como convenios, memorias y evaluaciones.

RF5: Evaluación de alumnos: Los tutores tanto de la empresa como del centro educativo deberán poder evaluar a los alumnos mediante un sistema de puntuación o comentarios.

- **RF6: Generación de informes:** El sistema deberá permitir la generación de informes en formatos PDF o Excel, que incluyan el seguimiento y rendimiento de los alumnos.

- **RF7: Paneles personalizados por rol:** El sistema deberá ofrecer paneles (dashboards) personalizables, adaptados a las necesidades y permisos de cada rol de usuario.

Requisitos no funcionales

• **RNF1: Responsividad:** La plataforma debe ser completamente funcional y visualmente adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.

• **RNF2: Seguridad:** Se implementarán medidas de seguridad como contraseñas cifradas, validación de roles y validación del servidor para proteger la integridad de la información.

• **RNF3: Rendimiento:** Las operaciones comunes del sistema deberán completarse en menos de 2 segundos para garantizar una experiencia de usuario fluida.

• **RNF4: Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible y operativo mediante su despliegue en un servidor del centro educativo o en un hosting adecuado.

Diagrama de casos de uso

Ilustración 2 - Caso de uso (administrador)

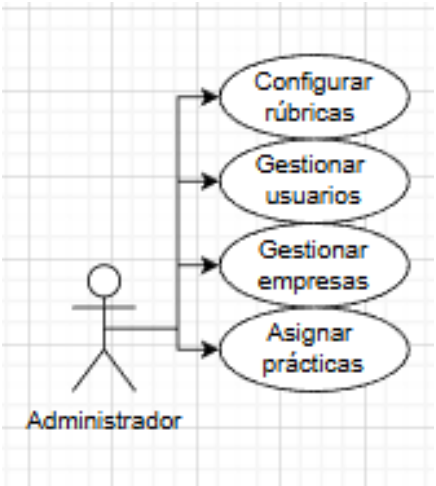
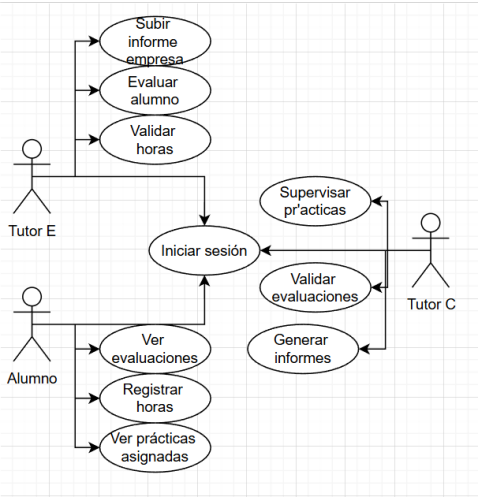


Ilustración 1 - Caso de uso (alumno, tutorE, tutorC)



Descripción de los actores

- **Alumno:** usuario que realiza las prácticas. Puede registrar horas, subir documentos, ver evaluaciones y consultar prácticas asignadas.
- **Tutor empresa:** tutor responsable en la empresa. Valida horas, evalúa al alumno y sube informes de la empresa.
- **Tutor centro:** tutor del centro educativo. Supervisa prácticas, valida evaluaciones y genera informes.
- **Administrador:** gestiona usuarios, empresas, asignaciones de prácticas y configura rúbricas de evaluación.

Tablas de casos de uso

CU01	**Iniciar sesión**
Actor principal:	Alumno, Tutor Empresa, Tutor Centro, Administrador
Objetivo:	Permitir que el usuario acceda al sistema con su rol correspondiente.
Precondición:	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal:	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema redirige al panel correspondiente según el rol.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Usuario o contraseña incorrectos → Mostrar mensaje de error. - Usuario inactivo → Denegar acceso y notificar al administrador.
Postcondición:	El usuario accede al panel de su rol si las credenciales son válidas.

CU02	**Registrar horas de prácticas**
Actor principal:	Alumno
Objetivo:	Permitir que el alumno registre las horas realizadas durante las prácticas.
Precondición:	El alumno debe tener una práctica asignada.
Flujo principal:	1. El alumno accede a su panel. 2. Selecciona “Registrar horas”. 3. Introduce fecha, número de horas y descripción. 4. Guarda el registro. 5. El tutor de empresa podrá validarlo.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Campos incompletos → Mostrar aviso. - Error al guardar → Mostrar mensaje de fallo. - No hay práctica asignada → Bloquear acción.
Postcondición:	El registro de horas queda guardado como “pendiente de validación”.

CU03	**Validar horas de prácticas**
Actor principal:	Tutor Empresa
Objetivo:	Validar las horas registradas por los alumnos.
Precondición:	El alumno debe haber registrado horas.
Flujo principal:	1. El tutor accede a su panel. 2. Consulta las horas registradas. 3. Selecciona las horas a validar. 4. Aprueba o rechaza el registro. 5. El sistema notifica al alumno.
Flujo alternativo / Excepciones:	- No hay registros disponibles → Mostrar mensaje. - Error al actualizar estado → Mostrar error. - Tutor sin permiso → Denegar acceso.
Postcondición:	Las horas quedan marcadas como “validadas” o “rechazadas”.

CU04	**Subir y gestionar documentos**
Actor principal:	Alumno, Tutor Empresa, Tutor Centro
Objetivo:	Permitir la subida, consulta y descarga de documentos asociados a la práctica.
Precondición:	El usuario debe estar autenticado y tener una práctica asignada.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona la opción “Documentos”. 2. Sube un archivo (PDF, DOCX, etc.). 3. El sistema lo guarda y muestra la lista actualizada.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Formato de archivo no permitido → Mostrar advertencia. - Error de red o servidor → Mostrar mensaje de error. - Documento duplicado → Mostrar aviso.
Postcondición:	El documento queda guardado y disponible para su consulta.

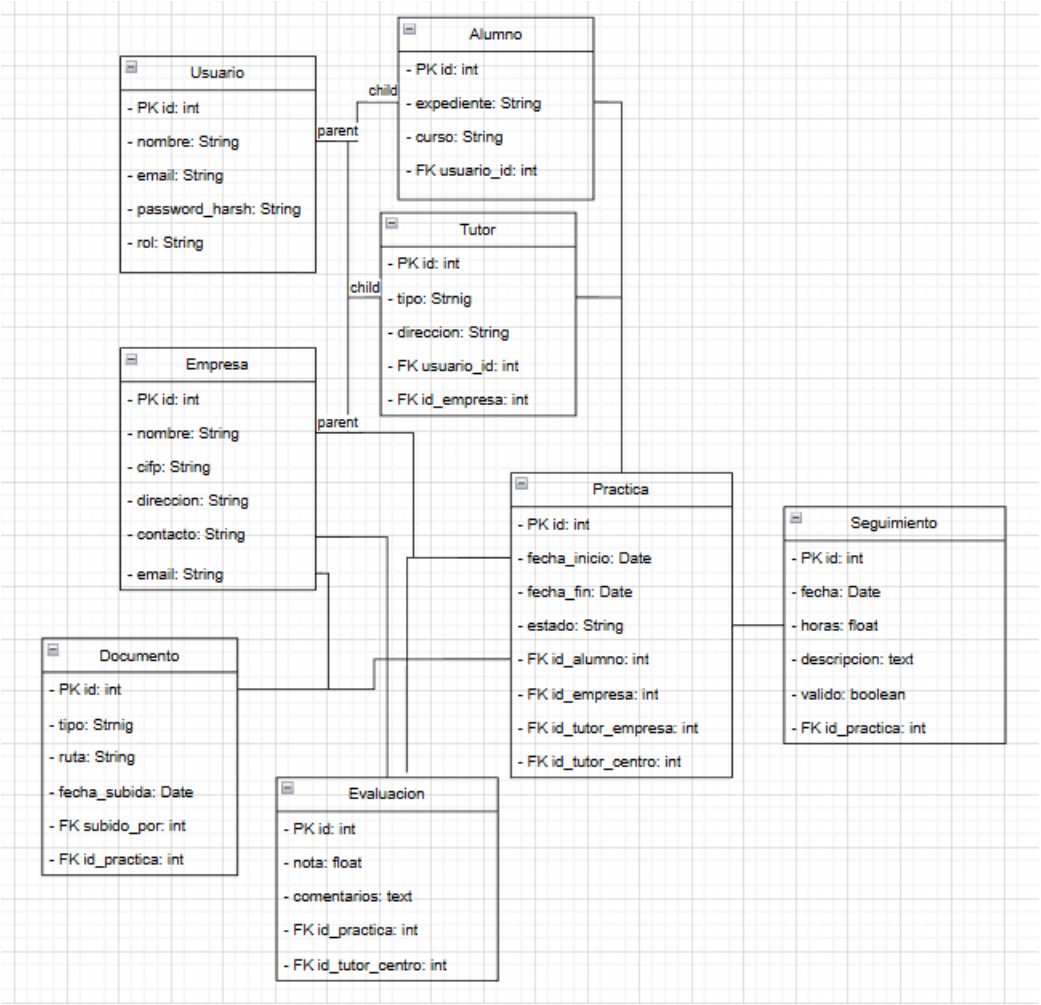
CU05	**Evaluar alumno**
Actor principal:	Tutor Empresa, Tutor Centro
Objetivo:	Evaluar el desempeño del alumno durante las prácticas.
Precondición:	El alumno debe tener horas validadas y práctica activa.
Flujo principal:	1. El tutor accede al formulario de evaluación. 2. Introduce notas o comentarios. 3. Guarda la evaluación. 4. El sistema notifica al alumno y almacena los datos.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Campos vacíos → Mostrar aviso. - Error de conexión → Mostrar mensaje. - Tutor no asignado → Bloquear acción.
Postcondición:	La evaluación queda registrada y visible para el alumno.

CU06	**Generar informes**
Actor principal:	Tutor Centro, Administrador
Objetivo:	Generar informes sobre las prácticas, alumnos o empresas.
Precondición:	Deben existir registros de prácticas y evaluaciones.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona los filtros (alumno, empresa, fechas). 2. El sistema genera el informe en PDF o Excel. 3. El usuario descarga o visualiza el informe.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Sin datos disponibles → Mostrar aviso. - Error al generar archivo → Mostrar mensaje de error.
Postcondición:	Informe generado correctamente.

CU07	**Gestionar usuarios, empresas y convenios**
Actor principal:	Administrador
Objetivo:	Administrar usuarios, empresas y convenios dentro del sistema.
Precondición:	Usuario autenticado como administrador.
Flujo principal:	1. Accede al módulo de administración. 2. Crea, edita o elimina registros. 3. Guarda cambios. 4. El sistema actualiza la base de datos.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Datos incompletos → Mostrar error. - Usuario sin permisos → Acceso denegado. - Error de conexión a base de datos → Mostrar mensaje.
Postcondición:	Datos actualizados correctamente en el sistema.

Diagrama de clases

Ilustración 3 - Diagrama de clases



Bocetos de las GUIs y mapa de navegabilidad

Páginas comunes a todos los usuarios

Ilustración 5 - Mockup del inicio

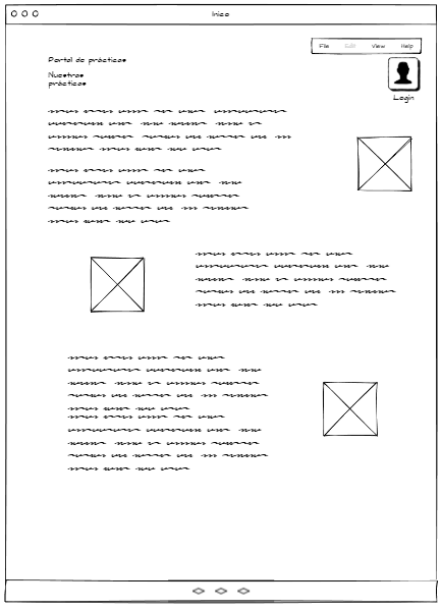


Ilustración 4 - Mockup de registrarse y login

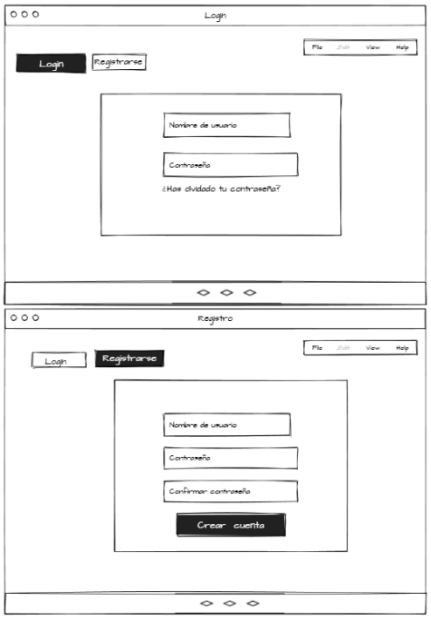
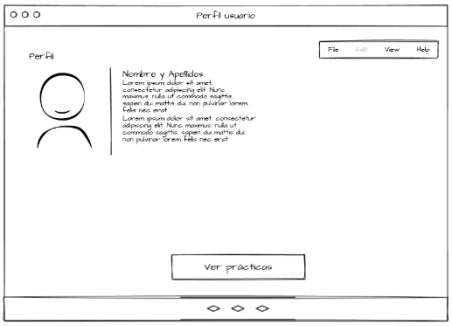


Ilustración 6 - Mockup del perfil



Mapa de navegabilidad

Login	Panel Alumno	Registrar horas
		Subir documentos
		Ver evaluación
	Panel Tutor Empresa	Validar horas
		Evaluar alumno
		Subir informes
	Panel Tutor Centro	Supervisar prácticas
		Generar informes
	Pannel Adminitrador	Gestionar usuarios
		Gestionar empresas
		Gestionar convenios
		Asignar prácticas
		Configurar rúbricas